Databanken

Labo 5 daggroepen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

© AP – olod: Databanken intro

Eerdere instructies

- Worden hier niet herhaald.
- Gebruik ook eerdere cheat sheets.
  - Maak je eigen cheat sheet om het overzicht te bewaren.

Gewone vs. aggregatiefuncties

Gewone functie	Aggregatiefunctie
Eén resultaat voor elke invoerrij	Eén resultaat voor alle (gegroepeerde) invoerrijen samen
Voorbeelden: length, substring, concat, +, -, ...	Voorbeelden: count, avg, min, max, sum, group_concat, ...
Kan niet toegepast worden op gegroepeerde data (tenzij per definitie gelijk voor heel de groep)	Kan toegepast worden op gegroepeerde data

FMM aggregatiefuncties

- COUNT(BepaaldeKolom) geeft het aantal ingevoerde waarden, negeert NULL
  - COUNT(*) geeft gewoonweg het aantal rijen
- SUM(BepaaldeKolom) telt waarden in een getalkolom samen.
  - SUM(*) gaat niet

GROUP BY

GROUP BY Expressie1, Expressie2,... plaatst alle rijen met dezelfde uitkomst voor alle expressies in één groepje.

Bv.:

```
-- Ming is 10, Swieber 14, Misty 7. Ming en Swieber zijn mannetjes, Misty een vrouwtje
SELECT GROUP_CONCAT(Naam), AVG(Leeftijd), Geslacht
FROM Honden
GROUP BY Geslacht;
```

GROUP_CONCAT(Naam)	AVG(Leeftijd)	Geslacht
Misty	7	vrouwelijk
Ming, Swieber	12	mannelijk

Frequently made mistake: GROUP BY

FOUT:

```
SELECT Naam, COUNT(*)
From Honden
Group by Geslacht;
```

Want uitkomst moet een rechthoekige tabel zijn, en er zijn meer waarden voor Naam dan groepjes per geslacht.

HAVING

- Zoals WHERE, maar pas **na** vormen van groepjes.

```
-- Ming is 10, Swieber 14, Misty 7. Ming en Swieber zijn mannetjes, Misty een vrouwtje
SELECT GROUP_CONCAT(Naam), AVG(Leeftijd), Geslacht
FROM Honden
GROUP BY Geslacht
HAVING AVG(Leeftijd) >= 11;
```

GROUP_CONCAT(Naam)	AVG(Leeftijd)	Geslacht
~~Misty~~	~~7~~	~~vrouwelijk~~
Ming, Swieber	12	mannelijk

Ming is nochtans maar 10 jaar. WHERE zou hem ook schrappen!

DISTINCT

- Kan gewoon dubbele rijen filteren, bv.:

SELECT DISTINCT Naam, Geslacht

FROM Honden;

- Kan in een aggregatiefunctie dubbele waarden uitsluiten, bv.

SELECT COUNT(DISTINCT Naam) FROM Honden;